LEZIONE 120 — G71 – Sgrossatura longitudinale

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Impostare un ciclo di sgrossatura longitudinale che rimuove materiale per passate successive seguendo un profilo definito da P e Q.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

ATTENZIONE AL G-CODE SYSTEM C: i numeri dei cicli non coincidono con quelli A/B. Nel sistema C la tabella FANUC associa G70→G72 (finitura), G71→G73 (sgrossatura longitudinale), G72→G74 (sgrossatura frontale), G73→G75 (ripetizione profilo), G74→G76 (foratura frontale), G75→G77 (foratura/scanalatura OD/ID) e G76→G78 (filettatura multipassata). Le sintassi vanno quindi lette nel manuale del sistema attivo.

G71 esegue la sgrossatura longitudinale, generalmente con passate parallele all'asse Z sul piano ZX. Il ciclo asporta il materiale fino al profilo definito, lasciando un sovrametallo di finitura nelle direzioni X e Z.

Nel formato a due blocchi più comune: primo blocco G71 U(Δd) R(e); secondo blocco G71 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t). U nel primo blocco è la profondità di passata lungo X secondo la convenzione del ciclo; R è il ritiro. Nel secondo blocco P/Q delimitano il profilo e U/W definiscono i sovrametalli.

Esistono Type I e Type II. Type II richiede l'opzione Multiple Repetitive Canned Cycle II; consente profili con tasche/concavità entro le limitazioni geometriche documentate. Il Type I richiede una geometria monotona nella direzione pertinente. Il primo blocco del profilo deve contenere un comando G00 o G01 e il profilo deve essere programmato correttamente.

Nel sistema G-code A il ciclo può usare U/W per coordinate incrementali; in altri sistemi si applicano le regole di indirizzamento indicate dal manuale. Il diametro/raggio su X e il segno delle passate devono essere verificati.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
(PIANO ZX, FORMATO A DUE BLOCCHI)
G71 U(Δd) R(e) ;
G71 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t) ;
N(ns) ... N(nf)

Δd = profondità passata
 e = ritiro
P/Q = inizio/fine profilo
Δu/Δw = sovrametallo X/Z
```

3. Esempio completo

```
O1120 (ESEMPIO DIDATTICO - CONTORNO SEMPLICE)
N10 G18 G40 G99
N20 G00 X42. Z2.
N30 G71 U2.0 R0.5
N40 G71 P100 Q140 U0.3 W0.1 F0.25
N50 G00 X100. Z100. (RITIRO SOLO ILLUSTRATIVO)
N100 G00 X40. Z0.
N110 G01 Z-10. F0.20
N120 X30.
N130 Z-25.
N140 X20.
N150 M30
```

4. Commento riga per riga

N20 — Posizione iniziale esterna al grezzo: deve essere determinata da diametro grezzo, utensile e staffaggio.

N30 — Profondità passata Δd=2.0 e ritiro R=0.5, valori didattici.

N40 — Il ciclo legge il profilo da N100 a N140 e lascia sovrametallo X=0.3 e Z=0.1.

N100 — Primo blocco del profilo; il comando iniziale G00 è esplicito.

N110–N140 — Profilo semplificato, con variazioni coordinate. La monotonia e il verso vanno verificati per il tipo di ciclo scelto.

N50 — La posizione di ritiro esterna è illustrativa e non è una quota macchina sicura.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Passata	Obiettivo X (schema)	Movimento	Sovrametallo
1	X40 circa	Taglio longitudinale	U/W lasciati
2	X38 circa	Taglio longitudinale	U/W lasciati
3	X36 circa	Taglio longitudinale	U/W lasciati
Ultima	Profilo finale	Ritiro	Pronto per G70

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• Type I: profilo con andamento monotono compatibile con il ciclo.

• Type II: richiede opzione dedicata e consente profili con tasche secondo le regole FANUC.

• Parametri di default: alcuni valori Δd/e possono essere preimpostati da parametri e aggiornati dal programma.

• Combinazione G71 + G70: sgrossatura seguita da finitura sullo stesso intervallo P/Q.

7. Errori comuni

1. Profilo non compatibile con Type I o Type II.
2. Primo blocco del profilo senza G00/G01.
3. Profondità passata o ritiro non adatti al materiale e all'utensile.
4. Coordinate iniziali troppo vicine al grezzo o a ganasce/contropunta.
5. Non considerare X diametrale o radiale.
6. Usare macro/sottoprogrammi nei blocchi vietati dal ciclo.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

Type II è opzionale. Profondità, ritiri, limiti assi, compensazione punta, sistema diametro/raggio e modalità di sgrossatura dipendono dalla configurazione e dal manuale CMZ. Eseguire grafica e prova a vuoto.

FANUC B-64484EN-1/05, sezione 4.2.1 G71 e 4.2.8 limitazioni; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Che cosa indica U nel primo blocco G71?
Soluzione: La profondità di passata nella direzione X del piano ZX, secondo l'increment system.

Esercizio 2. A cosa servono P e Q?
Soluzione: A delimitare i blocchi che descrivono il profilo finale.

Esercizio 3. Quando serve Type II?
Soluzione: Quando il profilo contiene tasche/concavità non gestibili dal Type I; richiede l'opzione specifica.

Esercizio 4. Quale ciclo esegue la finitura del profilo?
Soluzione: G70 P... Q....

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare punto di partenza e geometria del profilo.

☐ Controllare P/Q e tutti gli indirizzi incrementali.

☐ Verificare diametro/raggio e unità minime di P/Q.

☐ Controllare compensazione punta, utensile e sovrametallo.

☐ Simulare il ciclo prima della prova a vuoto.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.